

Mars Terraforming — Οδηγός Παιχνιδιού (Gameplay)

Τι είναι αυτό το παιχνίδι

Είσαι ο επικεφαλής μιας αποικίας στον **Άρη**. Ξεκινάς με μια μικρή κάψουλα προσγείωσης, μια χούφτα αποίκους και λίγα εφόδια — και η αποστολή σου είναι μεγαλειώδης: να μετατρέψεις έναν παγωμένο, άψυχο πλανήτη σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν στο ύπαιθρο, χωρίς στολή.

Είναι ένα παιχνίδι **στρατηγικής και διαχείρισης** σε πραγματικό χρόνο (με δυνατότητα παύσης). Χτίζεις κτήρια, διαχειρίζεσαι πόρους, φροντίζεις το πλήρωμά σου, ερευνάς νέες τεχνολογίες και σιγά-σιγά «ζεσταίνεις» και «ζωντανεύεις» ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι παίκτες — ο πραγματικός αντίπαλος είναι η φύση του Άρη: το κρύο, η αραιή ατμόσφαιρα, η ακτινοβολία και η έλλειψη πόρων.

Ο μεγάλος στόχος: να «τερραφορμάρεις» τον Άρη

Στην κορυφή της οθόνης υπάρχουν **τέσσερις μετρητές-στόχοι**. Για να κερδίσεις, πρέπει και οι τέσσερις να φτάσουν στο **100%**:

-  **Θερμοκρασία (Temperature)** — ζεσταίνεις τον πλανήτη με θερμοκήπια αερίων, τεράστιους τροχιακούς καθρέφτες που εστιάζουν το φως του ήλιου, κλπ.
-  **Πίεση (Pressure)** — πυκνώνεις την ατμόσφαιρα ώστε να μπορεί να κρατήσει θερμότητα και αέρα.
-  **Οξυγόνο (Oxygen)** — γεμίζεις τον αέρα με αναπνεύσιμο οξυγόνο, κυρίως μέσω φυτών και μικροοργανισμών.
-  **Νερό (Water)** — λιώνεις πάγους και ρίχνεις κομήτες ώστε να καλυφθεί η επιφάνεια με υγρό νερό.

Όταν και τα τέσσερα χτυπήσουν 100% — **και το πλήρωμά σου είναι ζωντανό** — έχεις νικήσει: ο Άρης έγινε κατοικήσιμος.

Το 100% είναι ο στόχος, όχι ρεκόρ προς κατάρριψη. Μόλις ένας μετρητής περάσει τον στόχο, σταματά να δείχνει ποσοστό και δείχνει **πόσο πάνω** είσαι (π.χ. **+16, 0 C**) με ένα βελάκι προς τα πάνω: πορτοκαλί σημαίνει ότι η παραπάνω παραγωγή πάει χαμένη, **κόκκινο σημαίνει κίνδυνος** — θερμοκρασία ή πίεση πάνω από +4 από τον στόχο είναι έδαφος για runaway greenhouse, όπου το πλήρωμα αρρωσταίνει, η βλάστηση μαραίνεται και οι ωκεανοί εξατμίζονται. Μια γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης το λέει ρητά. Κόψε ή ξήλωσε εργοστάσια αερίων και καθρέφτες πριν φτάσεις εκεί.

Χάνεις αν η αποικία καταρρεύσει: αν τελειώσει η υποστήριξη ζωής και οι άποικοι δεν έχουν αέρα, νερό ή τροφή για να επιβιώσουν.

Είναι ένα μακρύ ταξίδι: ξεκινάς κρατώντας ζωντανούς λίγους ανθρώπους και καταλήγεις να αναδιαμορφώνεις έναν ολόκληρο πλανήτη.

Και μετά;

Η νίκη **δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού**. Τη στιγμή που ο Άρης γίνεται κατοικήσιμος, ξεκινά η **Φάση 2: Ο Ζωντανός Πλανήτης** — ένα ολόκληρο δεύτερο μισό, όπου ο κόσμος που έφτιαξες αρχίζει να έχει δική του ζωή, δικά του προβλήματα και δική του θέληση. Δες παρακάτω.

Ο πλανήτης και ο χάρτης

Παίζεις πάνω σε έναν χάρτη από **εξάγωνα** (hexes). Κάθε εξάγωνο έχει:

- **Έδαφος** — πεδιάδες, χαμηλώματα, υψώματα, κρατήρες. Καθώς τερραφορμάρεις, εμφανίζεται **νερό** και αργότερα **βλάστηση**.
- **Υψόμετρο** — επηρεάζει πού μπορείς να χτίσεις και πού θα «πλημμυρίσει» το νερό.
- **Κοιτάσματα** — κρυμμένοι θησαυροί κάτω από την επιφάνεια, που φαίνονται ως χρωματιστά διαμάντια:
 - **Πάγος (H₂O)** → νερό
 - **Σίδηρος (Fe)** → υλικά
 - **Πυρίτιο (Si)** → ηλεκτρονικά & εξαγωγές
 - **Ρεγόλιθος (Rg)** → πρώτη ύλη για υλικά

Μπορείς να κινείς την κάμερα και να κάνεις zoom για να εξερευνήσεις τον χάρτη και να βρεις τα καλύτερα σημεία για τα ορυχεία σου.

Οι πόροι σου

Η αποικία λειτουργεί με μια «οικονομία» πόρων. Στη μπάρα στην κορυφή βλέπεις πόσα έχεις από το καθένα — και οι αριθμοί γίνονται **κόκκινοι όταν μειώνονται**, για να σε προειδοποιήσουν.

-  **Ενέργεια (Energy)** — «ρεύμα» για όλα τα κτήρια. Αν τελειώσει, πέφτει «μπλακ-άουτ» και σταματούν να δουλεύουν.
-  **Νερό (Water)** — για το πλήρωμα και για την καλλιέργεια τροφής.
-  **Οξυγόνο (Oxygen)** — για να αναπνέουν οι άποικοι (ξεχωριστό από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο-στόχο).
-  **Τροφή (Food)** — για να τρέφεται το πλήρωμα.
-  **Υλικά (Materials)** — «τούβλα & μέταλλα» για την κατασκευή κτηρίων.
-  **Πυρίτιο (Silicon)** — για προηγμένα κτήρια και για πώληση στη Γη.
-  **Credits** — το χρήμα· το ξοδεύεις για να χτίσεις και το κερδίζεις από εξαγωγές.
-  **Πλήρωμα (Crew)** — οι άνθρωποί σου (βλ. παρακάτω).

Η κάψουλα προσγείωσης είναι η κεντρική **αποθήκη**: όλα τα εφόδια μαζεύονται εκεί. Κάθε κτήριο είτε **παράγει** είτε **καταναλώνει** πόρους κάθε στιγμή, οπότε το κόλπο είναι να κρατάς την ισορροπία θετική.

Το πλήρωμα (οι άποικοι)

Οι άποικοι είναι πολύτιμοι. Καθένας έχει μια **ειδικότητα**, και όταν τον βάζεις να δουλέψει στο «σωστό» κτήριο, αυτό αποδίδει καλύτερα:

- **Γεωλόγος (Geologist)** — καλύτερος στα ορυχεία & γεωτρήσεις, εντοπίζει κρυμμένα κοιτάσματα.
- **Μηχανικός (Engineer)** — πιο γρήγορες κατασκευές, καλύτερα εργοστάσια, λιγότερες βλάβες.
- **Βοτανολόγος (Botanist)** — περισσότερη τροφή και ταχύτερη ανάπτυξη βλάστησης.
- **Κλιματολόγος (Climatologist)** — μπόνους στα μεγάλα έργα πλανητικής μηχανικής.
- **Γιατρός (Doctor)** — εμφανίζεται στη **Φάση 2**: στελεχώνει τα Νοσοκομεία Απομόνωσης και είναι η μόνη σου άμυνα απέναντι στην **Άρεια Πανώλη**.

Πώς τους διαχειρίζεσαι: κάνεις δεξί κλικ σε ένα κτήριο για να το επιλέξεις, και μετά με τα κουμπιά **[+]** / **[-]** (ή τα πλήκτρα +/-) αναθέτεις ή αφαιρείς εργαζόμενους. Ένα κτήριο με προσωπικό παράγει περισσότερα από ένα άδαιο.

Επισκευές: ένα κτήριο που «έπεσε» από γεγονός, σεισμό ή καταιγίδα δεν παράγει τίποτα μέχρι να επισκευαστεί. Στην οθόνη πληρώματος τέτοια κτήρια μπαίνουν **πρώτα-πρώτα**, με κόκκινο, και έχουν **θέση συνεργείου** — ακόμη κι αυτά που κανονικά δουλεύουν μόνα τους και δεν έχουν καθόλου θέσεις εργασίας. Ρίξε εκεί έναν άποικο και η επισκευή τρέχει πιο γρήγορα: ο **Engineer επισκευάζει τρεις φορές γρηγορότερα** από το τίποτα, οποιοσδήποτε άλλος δύο. Μόλις τελειώσει η επισκευή, ο άποικος **αποδεσμεύεται μόνος του** και γυρνά στους διαθέσιμους.

Η οθόνη πληρώματος (C): με το **C** — ή το εικονίδιο με τους δύο αποίκους στην κάτω μπάρα — βλέπεις όλους τους αποίκους και όλες τις θέσεις εργασίας μαζί: αριστερά όσοι είναι ελεύθεροι, δεξιά όλα τα κτήρια που έχουν θέσεις. **Σέρνεις** έναν άποικο πάνω σε μια θέση για να τον μεταφέρεις εκεί· αν η θέση είναι ήδη πιασμένη, οι δύο άποικοι **ανταλλάσσουν κτήριο**. Drop στο **UNASSIGNED** τον βγάζει από τη δουλειά. Το * σημαίνει ότι η ειδικότητά του ταιριάζει με το κτήριο (+50% απόδοση), ενώ κάθε κτήριο δείχνει την τρέχουσα απόδοσή του — έτσι βλέπεις με μια ματιά πού αξίζει ένα ανακάτεμα.

Ο πληθυσμός **μεγαλώνει με τον χρόνο**, αρκεί να υπάρχει στέγη (κατοικίες) και οι συνθήκες ζωής (τροφή, υγεία, ηθικό) να είναι καλές.

Τα κτήρια

Χτίζεις πατώντας το εικονίδιο των κτηρίων στην κάτω μπάρα, διαλέγεις ένα κτήριο και μετά κλικ σε ένα εξάγωνο. Κάθε κτήριο κοστίζει **Credits άμεσα**, συν **Υλικά όσο κατασκευάζεται**. Τα ορυχεία πρέπει να μπουν πάνω στο κατάλληλο κοιτάσμα.

Οι βασικές κατηγορίες:

- 🏠 **Κατοικία** — κάψουλα προσγείωσης, στεγαστικές μονάδες, και αργότερα ολόκληρες «πόλεις χωρίς θόλο» για τεράστιο πληθυσμό όταν ο αέρας γίνει αναπνεύσιμος.
- ⚡ **Ενέργεια** — ηλιακά πάνελ (αδυνατίζουν στις αμμοθύελλες), μπαταρίες (αποθήκευση), και πυρηνικοί αντιδραστήρες (σταθερή ισχύ ανεξάρτητη από τον ήλιο).
- 💧 **Υποστήριξη Ζωής** — ανακυκλωτές οξυγόνου, γεωτρύπανα πάγου για νερό.
- 🌱 **Τροφή** — υδροπονικοί θάλαμοι.

-  **Βιομηχανία** — επεξεργαστές ρεγόλιθου, ορυχεία σιδήρου/πυριτίου, και τερματικά εξαγωγής (πουλάνε πυρίτιο στη Γη για σταθερό εισόδημα).
-  **Έρευνα** — εργαστήρια που παράγουν πόντους έρευνας.
-  **Πλανητική Μηχανική** (τα «μεγάλα όπλα» του τερραφορμινγκ) — εργοστάσια αερίων θερμοκηπίου, τροχιακοί καθρέφτες, σταθμός τεχνητής μαγνητόσφαιρας (προστατεύει την ατμόσφαιρα), εκτροπείς κομητών (φέρνουν νερό & πίεση).
-  **Βιόσφαιρα** — κυανοβακτήρια, γενετικά τροποποιημένα δάση, καταφύγια άγριας ζωής· παράγουν οξυγόνο και **απλώνουν βλάστηση** στην επιφάνεια.

Έρευνα & Τεχνολογία

Τα εργαστήριά σου παράγουν **πόντους έρευνας**. Ανοίγεις το μενού έρευνας, διαλέγεις μια τεχνολογία και περιμένεις να συγκεντρωθούν αρκετοί πόντοι για να την ξεκλειδώσεις. Νέες τεχνολογίες ξεκλειδώνουν **νέα κτήρια** και δυνατότητες.

Η τεχνολογία εξελίσσεται σε **φάσεις**:

1. **Επιβίωση** — τη γνωρίζεις ήδη από την αρχή (τα βασικά κτήρια).
2. **Βιομηχανική Επέκταση** — πυρηνική ενέργεια, μεταλλουργία, εξόρυξη πυριτίου, εξαγωγές, εργοστάσια αερίων θερμοκηπίου.
3. **Πλανητική Μηχανική** — τροχιακοί καθρέφτες, τεχνητή μαγνητόσφαιρα, εκτροπή κομητών.
4. **Βιόσφαιρα & Οικосύστημα** — μικροοργανισμοί, ανθεκτικά δέντρα, και τελικά πόλεις στο ύπαιθρο.

Και δύο ακόμη βαθμίδες που **ξεκλειδώνουν μόνο αφού τερραφορμάρεις τον πλανήτη** (Φάση 2):

5. **Κοινωνία & Κλίμα** — δέσμευση διοξειδίου, πολιτική διακυβέρνηση, αντιρρύπανση, μακρο-επιδημιολογία.
6. **Υποδομές & Αυτοματισμός** — κβαντικοί επεξεργαστές, γεωτρήσεις μανδύα, σμήνη drones, αντιθυελλική θωράκιση, γενετικά αρχεία, μαγνητικά τρένα κενού.

Κάθε τεχνολογία έχει **προαπαιτούμενα**, οπότε προχωράς σαν σε δέντρο, από τα βασικά προς τα εντυπωσιακά. Όταν ολοκληρώνεται μια έρευνα, εμφανίζεται ένα παράθυρο που σου λέει τι μόλις έγινε διαθέσιμο.

Ανακύκλωση (Reclaim)

Μια ειδική τεχνολογία σου επιτρέπει να **διαλύεις κτήρια** και να παίρνεις πίσω μέρος από τα Credits και τα Υλικά τους — χρήσιμο για να ξηλώνεις ένα ορυχείο που εξάντλησε το κοίτασμά του και να αξιοποιείς αλλού τους πόρους.

Νέο έδαφος

Δύο τεχνολογίες δεν ξεκλειδώνουν κτήριο — ξεκλειδώνουν **έδαφος όπου δεν μπορούσες να χτίσεις**:

- **Mountain Foundations** (Φάση 2, μετά τη *Heavy Metallurgy*) — αγκυρώσεις στον βράχο και αναβαθμίδες. Τα βουνά παύουν να είναι απαγορευμένα, κάτι που μετράει επειδή ακριβώς εκεί περνούν οι φλέβες σιδήρου και πυριτίου.

- **Offshore Drill Platforms** (Φάση 3, μετά τους *Orbital Mirrors*) — όταν οι καθρέφτες λιώσουν τους πόλους, ο πάγος γίνεται θάλασσα αλλά το κοίτασμα μένει από κάτω. Οι πλωτές εξέδρες επιτρέπουν **ice drill πάνω σε νερό που κρύβει πάγο** — όλα τα άλλα κτήρια θέλουν ακόμη στεριά.

Τα κτήρια που απαιτούν συγκεκριμένο κοίτασμα το απαιτούν ούτως ή άλλως, και ο δείκτης τοποθέτησης σου λέει ποια έρευνα λείπει (π.χ. «*Mountain: needs Mountain Foundations*»).

Ο χρόνος στα χέρια σου

Ελέγχεις τον ρυθμό της προσομοίωσης:

- **Παύση** — για να σκεφτείς με την ησυχία σου.
- **x1 / x2 / x4** — κανονικά, γρήγορα, πολύ γρήγορα, όταν απλώς περιμένεις να «ψηθεί» ο πλανήτης.

Το τερραφορμινγκ είναι αργή διαδικασία, οπότε συχνά θα ανεβάζεις ταχύτητα και θα επεμβαίνεις όποτε χρειάζεται.

Απρόβλεπτα γεγονότα & απειλές

Ο Άρης δεν σε αφήνει ήσυχο. Κατά καιρούς συμβαίνουν **τυχαία γεγονότα** (με ενημερωτικό παράθυρο):

- 🏹 **Αμμοθύελλα** — ρίχνει δραστικά την ηλιακή παραγωγή· αν βασίζεσαι μόνο σε ηλιακά, κινδυνεύεις με μπλακ-άουτ.
- ☀️ **Ηλιακή έκλαμψη** — ακτινοβολία που αρρωσταίνει τους αποίκους και καίει ηλεκτρονικά, εκτός αν έχεις **μαγνητόσφαιρα** ή φυσικό **σπήλαιο-καταφύγιο**.
- 🛠️ **Βλάβη υποστήριξης ζωής** — ένα σύστημα οξυγόνου/νερού χαλάει και χρειάζεται **Μηχανικό** για επισκευή.
- 🌑 **Ανακάλυψη σπηλιάς** — (θετικό!) φυσική θωράκιση από την ακτινοβολία.

Παράλληλα, πρέπει να προσέχεις μόνιμους κινδύνους: χαμηλή **ενέργεια** (brownout), πτώση **υγείας πληρώματος**, και την **απώλεια ατμόσφαιρας** (που σταματά μόλις χτίσεις μαγνητόσφαιρα). Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται προειδοποιήσεις, καθώς και **πόσα κτήρια χρειάζονται προσωπικό** ή **έμειναν από κοίτασμα** — για να τρέχεις εκεί που σε χρειάζονται.

Στη **Φάση 2** η ίδια γραμμή προειδοποιήσεων γεμίζει με νέα, πιο απειλητικά μηνύματα: *runaway greenhouse*, *στασιμότητα*, *απεργία*, *βαριά ρύπανση*, *επικείμενος σεισμός*, *υπερκαταιγίδα*, *εισβλητικά είδη*, *πανώλη*, *logistics blackout*. Το καθένα σου λέει ακριβώς **τι να χτίσεις** για να το σταματήσεις — αν το διαβάσεις εγκαίρως.



Φάση 2: Ο Ζωντανός Πλανήτης

Μόλις και οι τέσσερις μετρητές χτυπήσουν 100%, το παιχνίδι **δεν τελειώνει** — αλλάζει χαρακτήρα.

Μέχρι τώρα ο Άρης ήταν ένας νεκρός βράχος που τον έσπρωχνες. Τώρα είναι ένας **ζωντανός πλανήτης**: έχει ατμόσφαιρα που κινείται, θάλασσες που φουσκώνουν, οικοσυστήματα που εξελίσσονται και — το πιο επικίνδυνο απ' όλα — **δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους με δική τους γνώμη**.

Δύο πράγματα αλλάζουν αμέσως:

- **Ο πληθυσμός εκτοξεύεται.** Δεν μετράς πια δώδεκα αποίκους ονομαστικά. Καράβια από τη Γη φέρνουν **χιλιάδες** μετανάστες σε έναν πλανήτη που επιτέλους είναι κατοικήσιμος — και ο αριθμός τους ανεβαίνει σε **δεκάδες χιλιάδες**. Στο HUD εμφανίζεται νέος μετρητής πληθυσμού (κάτοικοι / στέγαση).
- **Ξεκλειδώνουν δύο νέες βαθμίδες τεχνολογίας και 12 νέα κτήρια**, φτιαγμένα αποκλειστικά για να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα ενός κόσμου που πλέον ζει.

Και τα προβλήματα έρχονται. Το καθένα έχει την απάντησή του — αλλά πρέπει να το δεις να έρχεται.

Οι κρίσεις της Φάσης 2

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ξεφεύγει

Τα εργοστάσια αερίων και οι καθρέφτες που σε **έφεραν στη νίκη** δεν σταματούν μόνα τους. Η θερμοκρασία και η πίεση συνεχίζουν να ανεβαίνουν, ξεπερνούν τον στόχο, οι **ωκεανοί αρχίζουν να εξατμίζονται** και το πλήρωμα αρρωσταίνει.

Η απάντηση: ο **Δεσμευτής Κρυο-Άνθρακα** ρουφάει το πλεονάζον CO₂ και το παγώνει σε ξηρό πάγο. Ή απλά ξήλωσε μερικά εργοστάσια — δική σου επιλογή.

Η Μεγάλη Μετανάστευση

Κύματα μεταναστών φτάνουν χωρίς προειδοποίηση. Αν ο πληθυσμός ξεπεράσει τη **στέγαση** που έχεις, η κοινωνία μπαίνει σε **στασιμότητα**: οι άνθρωποι στριμώχνονται, το ηθικό πέφτει και η παραγωγή **όλης** της αποικίας σέρνεται.

Η απάντηση: **Αρκολογίες Υψηλής Πυκνότητας** — κάθετες μεγαπόλεις που στεγάζουν δεκάδες χιλιάδες.

Πολιτική: Βιομήχανοι εναντίον Οικολόγων

Οι κάτοικοι χωρίζονται σε δύο παρατάξεις. Οι **Βιομήχανοι** θέλουν ορυχεία, εργοστάσια, ανάπτυξη. Οι **Οικολόγοι** θέλουν καθαρό αέρα και δάση. Ό,τι ευχαριστεί τη μία, εξοργίζει την άλλη — και η ρύπανση εξοργίζει ιδιαίτερα τους Οικολόγους. Αν η έγκριση μιας παράταξης πέσει πολύ χαμηλά, κηρύσσει **απεργία**: τα ορυχεία και τα εργοστάσιά σου (ή αντίστοιχα όλη η βιόσφαιρα) **σταματούν να δουλεύουν**.

Η απάντηση: το **Δημαρχείο Περιφέρειας** — διακυβέρνηση που κατευνάζει και τις δύο πλευρές.

Ρύπανση

Η βαριά βιομηχανία δεν μολύνει πια αφηρημένα: **λερώνει συγκεκριμένα εξάγωνα**. Όπου μαζευτεί πολλή ρύπανση, η **βλάστηση γύρω μαραίνεται και πεθαίνει** — και το οξυγόνο πέφτει.

Η απάντηση: **Πύργοι Καθαρισμού Ατμόσφαιρας** που φιλτράρουν τα γύρω εξάγωνα. Ή μετακόμισε τα εργοστάσια μακριά από τα δάση σου.

☢️ Η Άρεια Πανώλη

Τώρα που ο πλανήτης έχει **ωκεανούς**, κάτι ξυπνά μέσα τους: μεταλλαγμένα παθογόνα που η Γη δεν έχει ξαναδεί. Η μόλυνση απλώνεται αργά και το **εργατικό δυναμικό αρρωσταίνει** — η παραγωγή πέφτει σταθερά όσο την αγνοείς. Έχεις μια περίοδο χάριτος για να προετοιμαστείς. Μετά, χωρίς ιατρική υποδομή, η παραγωγή σου μπορεί να πέσει στο **μισό**.

Η απάντηση: Πλανητικό Νοσοκομείο Απομόνωσης — αλλά **πρέπει να το στελεχώσεις**. Ένα άδειο νοσοκομείο δεν θεραπεύει κανέναν, και οι σκόρπιοι γιατροί χωρίς νοσοκομείο δεν αρκούν. **Γιατροί μέσα στο νοσοκομείο** — αυτό είναι το φάρμακο.

Η Έκρηξη των Υποδομών

Όταν ο πληθυσμός φτάσει σε τεράστια νούμερα, ανοίγει μια δεύτερη εποχή: μια οικονομία-κολοσσός.

💰 Το μονοπώλιο του πυριτίου

Σταμάτα να πουλάς φτηνό, ακατέργαστο πυρίτιο στη Γη. **Μεταποίησέ το: το Εργοστάσιο Κβαντικών Επεξεργαστών** πολλαπλασιάζει την αξία του **δεκαπλάσια**, και το **Διαπλανητικό Χρηματιστήριο** πουλά και το πλεόνασμα υλικών σου.

🏠 Γεωτρήσεις στον μανδύα

Το **Γεωτρύπανο Βαθός Πυρήνα** φτάνει στον μανδύα του πλανήτη και βγάζει **ανεξάντλητα** μέταλλα — δεν χρειάζεται καν κοίτασμα. Το τίμημα: **σεισμική αστάθεια**. Όσο περισσότερα γεωτρύπανα, τόσο πιο κοντά ο επόμενος **σεισμός**, που ραγίζει και ακινητοποιεί κτήρια γύρω του.

Η συμβουλή: άπλωσέ τα. Μη στοιβάξεις γεωτρύπανα στο ίδιο σημείο.

🚁 Σμήνη Drones

Η **Κυψέλη AI Drones** αναλαμβάνει τα βαριά βιομηχανικά κτήρια: δουλεύουν στο 100% **χωρίς κανέναν άνθρωπο**. Ελευθερώνει το πλήρωμά σου για πιο σημαντικές δουλειές.

🌀 Ακραίος καιρός

Πυκνός αέρας + ωκεανοί = **υπερκαταιγίδες**. Όταν μαζευτεί αρκετή ενέργεια, ξεσπά **τυφώνας** που σαρώνει τα **ηλιακά πάνελ** και **πλημμυρίζει** ό,τι είναι χτισμένο χαμηλά, αχρηστεύοντάς τα μέχρι να επισκευαστούν.

Η απάντηση: Θαλάσσια Τείχη που θωρακίζουν τα γύρω κτήρια.

🦗 Εισβλητικά είδη

Τα φορτία από τη Γη φέρνουν λαθρεπιβάτες: **παράσιτα**. Σε έναν πλανήτη γεμάτο ζωή βρίσκουν παράδεισο — **τρώνε τις σοδειές σου και μαραίνουν τη βλάστηση**. Όσο πλουσιότερη η βιόσφαιρα, τόσο χειρότερη η εισβολή.

Η απάντηση: Γενετικό Θησαυροφυλάκιο και Καταφύγια Άγριας Ζωής — βιοποικιλότητα που κρατά την ισορροπία.

Δίκτυο Hyperloop

Η αυτοκρατορία σου έχει απλωθεί. Τα **μακρινά ορυχεία** δεν εφοδιάζονται πια σωστά και δουλεύουν στη **μισή απόδοση**. Το **Τερματικό Hyperloop** τα ξανασυνδέει με τον πυρήνα της αποικίας — και μπορείς να **αλυσιδώσεις** τερματικά, το ένα μετά το άλλο, για να φτάσεις στην άκρη του χάρτη.

Η παγίδα: αν ένας **τυφώνας ρίξει έναν κόμβο**, όλα τα ορυχεία που τροφοδοτούσε πέφτουν **ακαριαία σε blackout** — μέχρι να επισκευαστεί. Το δίκτυο είναι δύναμη, αλλά και ευθύνη.

Χορηγοί (επίπεδα δυσκολίας)

Πριν ξεκινήσεις, διαλέγεις **χορηγό**, που καθορίζει πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι:

- **Tech Billionaire** (εύκολο) — άφθονο αρχικό κεφάλαιο, ήπιες συνθήκες, σπάνια γεγονότα.
- **United Space Agency** (κανονικό) — ισορροπημένη εμπειρία, ρεαλιστική φθορά, φυσιολογικά γεγονότα.
- **Private Crowdfunding** (δύσκολο) — ελάχιστοι πόροι, μεγάλες αμμοθύελλες, γρήγορη φθορά εξοπλισμού.

Ο χορηγός αλλάζει το πόσα εφόδια ξεκινάς, πόσο συχνά χτυπούν οι καταστροφές και πόσο γρήγορα φθείρεται ο εξοπλισμός σου.

Πώς κυλάει μια τυπική παρτίδα

1. **Στήσιμο επιβίωσης** — σιγουρεύεσαι ότι έχεις ενέργεια, νερό, οξυγόνο και τροφή σε θετική ροή, ώστε το πλήρωμα να μην κινδυνεύει.
2. **Ανάπτυξη οικονομίας** — χτίζεις ορυχεία πάνω σε κοιτάσματα, μαζεύεις Υλικά και Credits, και στήνεις εργαστήρια για έρευνα.
3. **Τεχνολογική άνοδος** — ξεκλειδώνεις πυρηνική ενέργεια (σταθερό ρεύμα) και βιομηχανία, για να αντέξεις τα μεγάλα έργα.
4. **Πλανητική μηχανική** — αρχίζεις να ζεσταίνεις και να πυκνώνεις την ατμόσφαιρα με εργοστάσια αερίων, καθρέφτες και κομήτες. Οι μετρητές-στόχοι αρχίζουν να ανεβαίνουν.
5. **Βιόσφαιρα** — φυτεύεις μικρόβια και δάση· το οξυγόνο ανεβαίνει και ο πλανήτης «πρασινίζει».
6. **Νίκη** — και οι τέσσερις στόχοι στο 100%. Ο Άρης έγινε ένας ζωντανός κόσμος.

Και μετά αρχίζει η **δεύτερη πράξη**:

7. **Η πρώτη κρίση** — το θερμοκήπιο ξεφεύγει και τα καράβια των μεταναστών φτάνουν ταυτόχρονα. Σταθεροποιείς κλίμα και στέγαση πριν σου φύγει από τα χέρια.
8. **Κοινωνία** — μαθαίνεις να ζεις με τις παρατάξεις, τη ρύπανση και την πανώλη· χτίζεις διακυβέρνηση, αντιρρύπανση και νοσοκομεία.

9. **Η αυτοκρατορία** — κβαντική βιομηχανία, γεωτρήσεις στον μανδύα, drones, δίκτυο Hyperloop· η οικονομία σου γίνεται κολοσσός.
10. **Συντήρηση** — τυφώνες, σεισμοί και παράσιτα δεν σταματούν ποτέ. Ο ζωντανός πλανήτης θέλει φροντιστή, όχι κατακτητή.

Δεν υπάρχει ένας μόνο «σωστός» δρόμος — ισορροπείς συνεχώς ανάμεσα στο να κρατάς τους ανθρώπους ζωντανούς **τώρα** και στο να επενδύεις στο μεγάλο όνειρο για **μετά**.

Χειριστήρια (συνοπτικά)

- **Κίνηση χάρτη:** WASD / βελάκια / σύρσιμο με το ποντίκι — **Zoom:** ροδάκι
- **Επιλογή κτηρίου/πλακιδίου:** δεξί κλικ
- **Κτήρια:** πλήκτρο **B** ή το εικονίδιο — **Έρευνα:** **T** ή το εικονίδιο
- **Ταχύτητα:** Space (παύση) και **1 / 2 / 3**
- **Κεντράρισμα στη βάση:** **H** — **Επόμενο κτήριο που θέλει προσωπικό:** **.** — **Εξαντλημένο κοίτασμα:** **,**
- **Επόμενο χαλασμένο κτήριο:** **/** — τα χαλασμένα φοράνε **κόκκινο κλειδί** στον χάρτη και δεν παράγουν τίποτα μέχρι να επισκευαστούν
- **Αναθέσεις πληρώματος (drag & drop):** **C**
- **Ανακύκλωση:** **R** (αφού ξεκλειδωθεί) — **Σίγαση ήχου:** **U**
- **Μενού / πίσω:** **Esc**
- **Βοήθεια:** το κουμπί «Help» στο μενού και τα «?» μέσα στις παλέτες

Αποθήκευση, φόρτωση & εκμάθηση

- **Πολλαπλά saves** — κάθε αποθήκευση κρατάει και ένα **στιγμιότυπο (screenshot)** της οθόνης. Στην οθόνη «Load Game» βλέπεις μια λίστα με τις εικόνες, την ημερομηνία και την ώρα κάθε αποθήκευσης, μπορείς να δεις κάθε εικόνα μεγαλωμένη, και να διαλέξεις ποιο θα φορτώσεις.
- **Αυτόματη αποθήκευση** — το παιχνίδι σώζει μόνο του κάθε 5 λεπτά, κυκλικά σε 3 θέσεις (Auto 1/2/3).
- **Πού μένουν τα saves** — στον φάκελο του λογαριασμού σου, ώστε να επιβιώνουν από rebuild ή επανεγκατάσταση: `%APPDATA%\Mars Terraforming\SavedGames` σε Windows, `~/.local/share/MarsTerraforming/SavedGames` σε Linux (τηρείται το `$XDG_DATA_HOME`), `~/Library/Application Support/Mars Terraforming/SavedGames` σε macOS. Η ακριβής διαδρομή γράφεται στο κάτω μέρος της οθόνης «Load Game». Όσα save έχουν μείνει δίπλα σε παλιότερο build μεταφέρονται εκεί αυτόματα στο ξεκίνημα.
- **Tutorial** — από το κεντρικό μενού, ένας οδηγός βήμα-βήμα που σε μαθαίνει τις βασικές λειτουργίες (κίνηση, χτίσιμο, επιλογή, έρευνα, ταχύτητα) καθώς τις εκτελείς. Βγαίνεις όποτε θες με **Esc**.

Με δυο λόγια: κρατάς λίγους ανθρώπους ζωντανούς σε έναν εχθρικό πλανήτη, χτίζεις μια οικονομία, ανεβάζεις την τεχνολογία σου, και σιγά-σιγά μετατρέπεις έναν παγωμένο βράχο σε έναν δεύτερο, ζωντανό κόσμο.

Και μετά ανακαλύπτεις το δυσκολότερο κομμάτι: ένας ζωντανός κόσμος **δεν σου ανήκει**. Έχει δικές του καταιγίδες, δικές του αρρώστιες, δική του πολιτική. Το να τον φτιάξεις ήταν το μισό παιχνίδι — το να ζήσεις μαζί του είναι το άλλο μισό.

Αυτό είναι το *Mars Terraforming*.